

Électromagnétisme

L2 physique

L2 physique-chimie

Université de Lorraine

Poly 3 : charges en mouvement

Hélène Fischer, 2026

Table des matières

Introduction : Les charges dans la matière	3
1. Densités de charges et densités des porteurs de charges	3
2. Densités de courants de charges.....	5
3. Intensité du courant électrique.....	6
4. Loi locale et loi globale de conservation de la charge électrique	7
5. Courants stationnaires. Loi des nœuds	9
6. Loi d'Ohm locale. Modèle de Drude.....	10
7. Notion de résistance. Loi d'Ohm	12
8. Loi des mailles	14
9. Aspect énergétique. Loi de Joule	14
10. Forces de Lorentz et de Laplace. Effet Hall.....	16

Introduction : Les charges dans la matière

Généralement, les charges existent dans un milieu matériel constitué de charges positives, les protons, et de charges négatives, les électrons. Parmi ces milieux, il en existe de 2 types, les diélectriques et les conducteurs.

- Un diélectrique est un milieu dans lequel les charges ne sont pas libres de se mouvoir : **un diélectrique, ou isolant, ne peut donc pas conduire le courant électrique**. Sous influence d'un champ électrique, les charges peuvent légèrement se déplacer par rapport à leur position d'équilibre. Alors, nécessairement, les charges de signes opposés se déplacent dans des directions opposées. C'est ce phénomène qui est à l'origine de l'existence des **dipôles électriques**.
- Un conducteur est un milieu dans lequel existent des charges libres mobiles : **un conducteur peut donc conduire le courant électrique**. A l'équilibre électrostatique, il n'y a pas de courant à l'intérieur du conducteur et : $\vec{E}_{int} = \vec{0} \Rightarrow \rho = 0$ mais il existe des charges à la surface du conducteur.

L'objectif de ce chapitre est d'étudier les courants de charges dans les milieux conducteurs.

1. Densités de charges et densités des porteurs de charges

Dans le cours d'électrostatique, nous avons défini la notion de densité de charges, $\rho(P)$, pour une distribution volumique de charges. Celle-ci est définie à l'échelle méso scopique afin de décrire la distribution des charges dans une vision continue de la matière. En électrostatique, on considère les charges comme « immobiles », à l'agitation thermique près, cad que l'on considère alors qu'il n'y a aucun mouvement d'ensemble des charges.

Dans ce chapitre, on a pour objectif d'étudier des courants de charges : on considère donc qu'il existe un mouvement d'ensemble des charges, à l'origine de ce courant. Par conséquent, la densité de charges en un point dépend non seulement du point P mais aussi du temps : ainsi, $\rho = \rho(P, t)$ pour une distribution volumique. Cette dépendance en fonction du temps doit se comprendre comme l'évolution au cours du temps de la densité volumique de charges en un point P fixe du matériau.

Au niveau microscopique, il existe différents types de charges de valeur différente dans les matériaux : on peut donc décomposer ρ en différentes densités volumiques associées à ces différents types de particules chargées présentes dans le matériau. On a par exemple l'habitude de séparer les charges positives (les noyaux) des charges négatives (les électrons) contenues dans un volume dV autour d'un point P du matériau et d'écrire :

$$\rho(P, t) = \rho_+(P, t) + \rho_-(P, t)$$

avec ρ_+ la densité de charges positives ayant toutes la même charge q_+ .

L'expression de la densité volumique des porteurs de charges positives q_+ au sein du matériau peut alors s'écrire :

$$n_+(P, t) = \frac{\rho_+(P, t)}{q_+}$$

De même, la densité volumique de porteurs de charges négatives q_- a pour expression :

$$n_-(P, t) = \frac{\rho_-(P, t)}{q_-}$$

La densité volumique totale de charges peut alors se mettre sous la forme :

$$\rho(P, t) = \rho_+(P, t) + \rho_-(P, t) = n_+(P, t)q_+ + n_-(P, t)q_-$$

Par analogie, on peut aussi séparer les particules chargées au sein du matériau en deux autres classes : celles qui sont appelées à participer à un courant électrique, que l'on dénomme les charges mobiles, et celles qui ne le sont pas, dénommées charges « fixes » ou liées. On peut alors exprimer la densité volumique de charges sous cette autre forme :

$$\rho(P, t) = \rho_{liées}(P, t) + \rho_{mobiles}(P, t)$$

Dans un conducteur métallique, les seules particules mobiles sont les électrons dits libres ou presque libres. On définit alors la densité de porteurs de charges mobiles (ici, les électrons libres ou presque libres) par l'expression :

$$n_{mobiles}(P, t) = \frac{\rho_{mobiles}(P, t)}{q}$$

Les charges liées peuvent être décomposées en deux sous-classes : les noyaux et les électrons qui leur sont liés. On peut alors définir par analogie les densités de porteurs de charges liées positives et négatives :

$$n_{liées}^+(P, t) = \frac{\rho_{liées}^+(P, t)}{q_+} \quad \text{et} \quad n_{liées}^-(P, t) = \frac{\rho_{liées}^-(P, t)}{q_-}$$

D'où l'expression de la densité volumique totale de charges en P dans un conducteur :

$$\rho(P, t) = \rho_{liées}^+(P, t) + \rho_{liées}^-(P, t) + \rho_{mobiles}(P, t) = \rho_l^+(P, t) + \rho_l^-(P, t) + \rho_m(P, t)$$

soit :

$$\rho(P, t) = n_l^+(P, t)q_+ + n_l^-(P, t)q_- + n_m(P, t)q_-$$

Par analogie, on peut décrire ainsi toute autre situation plus complexe dans laquelle différents types de particules chargées participent ou non au courant électrique. On pourra ainsi

décomposer toute densité volumique de charges en une somme de densités volumiques de charges partielles mobiles et liées de chaque type α de particules chargées :

$$\rho(P, t) = \sum_{\alpha} (\rho_{m,\alpha} + \rho_{l,\alpha}) = \sum_{\alpha} (n_{m,\alpha} q_{m,\alpha} + n_{l,\alpha} q_{l,\alpha})$$

avec $n_{m,\alpha}$ et $n_{l,\alpha}$ les densités des porteurs de charges mobiles et liés de type α respectivement.

2. Densités de courants de charges

Comme un courant électrique résulte d'un transport de particules chargées, la vitesse de ces particules doit intervenir dans l'expression du courant électrique résultant.

Du point de vue mésoscopique, au sein du volume dV autour du point P , il existe une certaine densité $n_{\alpha}(P, t)$ des porteurs de charge q_{α} qui se déplacent avec une vitesse moyenne $\langle \vec{v}_{\alpha} \rangle(P, t)$ que l'on peut voir comme une moyenne des vitesses $\vec{v}_{\alpha}$ des porteurs de charge q_{α} inclus dans le volume dV . On peut alors définir un vecteur densité de courant $\vec{j}_{\alpha}(P, t)$ par la relation :

$$\vec{j}_{\alpha}(P, t) = n_{\alpha} q_{\alpha} \langle \vec{v}_{\alpha} \rangle(P, t) = \rho_{\alpha} \langle \vec{v}_{\alpha} \rangle(P, t)$$

Par analogie avec ce qui a été fait précédemment, cette densité de courant peut se décomposer en densités de courant partielles de charges mobiles, caractérisés par la valeur $q_{m,\alpha}$ de leur charge, et liées, caractérisés par $q_{l,\alpha}$ de sorte que :

$$\vec{j}(P, t) = \sum_{\alpha} [\vec{j}_{m,\alpha}(P, t) + \vec{j}_{l,\alpha}(P, t)]$$

soit :

$$\vec{j}(P, t) = \sum_{\alpha} [n_{m,\alpha}(P, t) q_{m,\alpha} \langle \vec{v}_{m,\alpha} \rangle(P, t) + n_{l,\alpha}(P, t) q_{l,\alpha} \langle \vec{v}_{l,\alpha} \rangle(P, t)]$$

avec $n_{m,\alpha}(P, t) = \frac{\rho_{m,\alpha}(P, t)}{q_{m,\alpha}}$ et $n_{l,\alpha}(P, t) = \frac{\rho_{l,\alpha}(P, t)}{q_{l,\alpha}}$ les densités des porteurs de charges mobiles et liés respectivement, caractérisés par leur charge $q_{m,\alpha}$ et $q_{l,\alpha}$.

Comme les porteurs de charges liés ne participent pas au courant électrique, leur vitesse moyenne doit être nulle : $\langle \vec{v}_{l,\alpha} \rangle = \vec{0}$ pour tout type α de particules chargées. Il en résulte que $\vec{j}(P, t)$ s'exprime seulement en fonction de la densité de charges mobiles

$$\rho_m(P, t) = \sum_{\alpha} \rho_{m,\alpha}(P, t) = \sum_{\alpha} n_{m,\alpha}(P, t) q_{\alpha}$$

Au final, on obtient l'expression de la densité volumique de courant électrique :

$$\vec{j}(P, t) = \sum_{\alpha} \vec{j}_{m,\alpha}(P, t) = \sum_{\alpha} \rho_{m,\alpha}(P, t) \langle \vec{v}_{m,\alpha} \rangle(P, t)$$

Cette écriture se simplifie dans les métaux dans lesquels il n'y a qu'un seul type de porteurs de charges mobiles, les électrons. On a alors simplement :

$$\vec{j}(P, t) = \rho_m(P, t) \langle \vec{v}_m \rangle(P, t)$$

3. Intensité du courant électrique

L'intensité de courant électrique est une mesure quantitative de l'écoulement d'un courant de charges lorsqu'il traverse une certaine surface. C'est donc vers la notion de flux qu'il faut se tourner.

Une intensité de courant électrique I est définie comme le flux de la densité du courant de charges traversant une certaine section S :

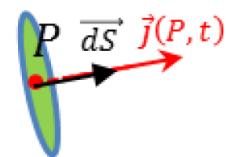
$$I(t) = \iint_{P \in S} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS}(P)$$

avec $\vec{j}(P, t)$ la densité du courant de charges en un point P de la surface S .

L'unité internationale d'intensité est l'ampère (A). Cette grandeur fait partie des 7 dimensions fondamentales du système international. Elle est définie via la loi d'Ampère qui donne la force d'interaction entre deux fils conducteurs parcourus par des courants.

Comme I est un flux, l'intensité d'un courant est un nombre algébrique, c'est-à-dire positif ou négatif. Le signe de I dépend du choix de la normale $\vec{n}$ à l'élément surface dS appartenant à la surface S traversée par le courant puisque le produit scalaire $\vec{j} \cdot \vec{dS}$ intervient dans le calcul de I . Autrement dit, le signe de I est conventionnel.

La notion d'intensité de courant électrique est directement liée à la charge qui s'écoule par unité de temps à travers la surface considérée. En effet, si on suppose $\rho_m > 0$, et un élément de surface dS orthogonal au vecteur vitesse moyenne $\langle \vec{v}_m \rangle(P, t)$ des porteurs de charges mobiles en un point P donné et orienté comme sur le schéma, le flux élémentaire dI de ce courant de charges au travers de la surface dS s'écrit :



$$dI = \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS}(P, t) = \rho_m(P, t) \|\langle \vec{v}_m \rangle\|(P, t) dS$$

Or, comme $\|\langle \vec{v}_m \rangle\|(P, t) = \frac{dx}{dt}$, $\|\langle \vec{v}_m \rangle\|(P, t) dt$ est la distance parcourue par les porteurs de charges pendant la durée dt autour de P .

On peut donc écrire dI sous la forme :

$$dI = \frac{\rho_m(P, t) dx dS}{dt}$$

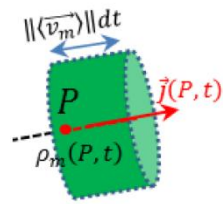
Dans cette expression de dI , on voit apparaître la quantité :

$$d\tau = dx dS = \|\langle \vec{v}_m \rangle\| (P, t) dt \cdot dS$$

que l'on peut interpréter comme le volume élémentaire occupé par les porteurs de charges voisins de P qui ont traversé dS pendant la durée dt .

Au final, la quantité $\rho_m(P, t) dx dS$ correspond à la charge élémentaire δq_m qui a traversé dS pendant dt . D'où la nouvelle expression de dI :

$$dI = \frac{\delta q_m}{dt}$$



Cette relation signifie que l'intensité du courant à l'instant t est égale à la variation de charge à cet instant (au signe près selon la façon dont on a choisi l'orientation de la surface). Elle reste valable même si la surface dS considérée n'est pas orthogonale à la densité de courant : en effet, pour s'en convaincre il suffit de remarquer que la composante du vecteur $\vec{j}(P, t)$ orthogonale à la normale de dS ne transporte aucune charge à travers dS .

4. Loi locale et loi globale de conservation de la charge électrique

La loi de conservation de la charge est un principe de base qui exprime simplement le fait que toute variation de charge au cours du temps à l'intérieur d'un certain volume ne peut être due qu'à la différence entre la quantité de charges qui entre dans ce volume et celle qui en sort : il n'y a ni création de charge à l'intérieur de ce volume, ni annihilation. Ce principe, énoncé sous sa forme locale, donne lieu à une relation entre densité de charge et densité de courant au sein du volume concerné. Sous sa forme globale, il permet d'identifier l'intensité du courant électrique avec la variation de la charge totale comprise dans ce volume, au signe près.

Pour obtenir la loi locale de conservation de la charge, on considère ici un volume élémentaire dV centré autour d'un point $P(x, y, z)$ sous la forme d'un parallélépipède élémentaire de côtés dx, dy et dz , et on suppose ce volume traversé par un courant électrique de densité de courant $\vec{j}(P, t)$.

Comme $dq(P, t) = \rho(P, t) \cdot dV$ avec $\rho(P, t)$, la densité de charges au point P à l'instant t , la variation de charge électrique élémentaire au point P au cours du temps peut se mettre sous la forme :

$$dq(P, t + dt) - dq(P, t) = [\rho(P, t + dt) - \rho(P, t)] \cdot dV = \frac{\partial \rho}{\partial t}(P, t) \cdot dt \cdot dV$$

Si $\frac{\partial \rho}{\partial t}(P, t) > 0$, alors la densité de charges $\rho(P, t)$ croît au point P à cet instant t .

Si $\frac{\partial \rho}{\partial t}(P, t) < 0$, la densité de charges $\rho(P, t)$ décroît au point P à cet instant t .

Or, c'est la quantité de charge $\delta q_{entrant}$ entrant dans dV à l'instant t qui fait augmenter $\rho(P, t)$ et c'est celle qui en sort, $\delta q_{sortant}$, qui fait diminuer $\rho(P, t)$. La variation de charges au point P peut donc s'exprimer aussi comme la différence entre ces deux quantités.

Donc : $dq(P, t + dt) - dq(P, t) = \delta q_{entrant} - \delta q_{sortant}$

- **Cas unidirectionnel**

On suppose dans un premier temps que la densité de courant est unidirectionnelle le long de l'axe des x :

$$\vec{j}(P, t) = j_x(x, y, z, t) \cdot \vec{u}_x \text{ avec par exemple : } j_x > 0$$

Dans ce cas, la quantité de charge $\delta q_{entrant}$ pénétrant dans dV pendant dt est celle qui traverse la surface élémentaire $dydz$ à la position $x - \frac{dx}{2}$ pendant dt , c'est-à-dire, en termes de densité de courant, d'après la section précédente :

$$\delta q_{entrant} = j_x \left(x - \frac{dx}{2}, y, z, t \right) dy \cdot dz \cdot dt$$

De la même façon, la quantité de charge $\delta q_{sortant}$ sortant de dV pendant dt est celle qui traverse la surface élémentaire $dydz$ à la position $x + \frac{dx}{2}$ pendant dt , c'est-à-dire, en termes de densité de courant, d'après la section précédente :

$$\delta q_{sortant} = j_x \left(x + \frac{dx}{2}, y, z, t \right) dy \cdot dz \cdot dt$$

D'où :

$$\delta q_{entrant} - \delta q_{sortant} = \left[j_x \left(x - \frac{dx}{2}, y, z, t \right) - j_x \left(x + \frac{dx}{2}, y, z, t \right) \right] dy \cdot dz \cdot dt$$

Cette différence est donc égale, au signe près et au facteur dt près, au flux élémentaire de $\vec{j}(P, t)$ au travers de la surface élémentaire fermée qui englobe dV autour du point P : en effet, d'une part les contributions à ce flux sur les autres faces du parallélépipède sont nulles, et d'autre part, en tenant compte de l'orientation du vecteur $\vec{dS}$ sur chacune des deux surfaces élémentaires concernées par le transport de charges, on a bien :

$$\delta q_e - \delta q_s = -\vec{j} \left(x - \frac{dx}{2}, y, z, t \right) \cdot \vec{dS} \cdot dt - \vec{j} \left(x + \frac{dx}{2}, y, z, t \right) \cdot \vec{dS} \cdot dt = -d\Phi(\vec{j}(P, t)) \cdot dt$$

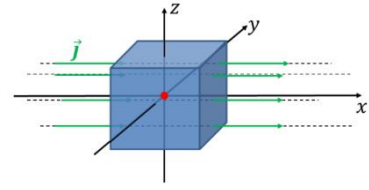
- **Cas général**

Il est possible de généraliser ce cas particulier au cas d'une densité volumique de courant $\vec{j}(P, t)$ quelconque. Le résultat obtenu est exactement le même que précédemment, chacune des 6 faces élémentaires étant traversée par un courant entrant ou sortant gouverné selon les cas par j_x , j_y ou j_z . On obtient donc le résultat général suivant :

$$\delta q_e - \delta q_s = -d\Phi(\vec{j}(P, t)) \cdot dt$$

Cette égalité exprime la variation de charge au sein du volume élémentaire dV centré sur le point P . On en déduit donc la relation :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}(P, t) \cdot dV = -d\Phi(\vec{j}(P, t))$$



Or par définition de la divergence (cf poly de maths), on sait que le flux élémentaire $d\Phi(P, t)$ par unité de volume n'est rien d'autre que la divergence du champ (ici la densité de courant).

D'où la loi locale de conservation de la charge électrique qui relie la densité de charges au point P à l'instant t et la densité de courant en ce même point et au même instant :

$$\text{div } \vec{j}(P, t) + \frac{d\rho}{dt}(P, t) = 0$$

De cette loi de conservation locale, on déduit la loi de conservation globale qui lui correspond en intégrant sur un volume fini V défini par la surface fermée S .

Dans un premier temps on obtient ainsi :

$$\iiint_{P \in V} \text{div } \vec{j}(P, t) \cdot dV = - \iiint_{P \in V} \frac{\partial \rho}{\partial t}(P, t) \cdot dV = - \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{P \in V} \rho(P, t) \cdot dV = - \frac{\partial Q(t)}{\partial t}$$

avec $Q(t)$ la charge globale contenue dans V à l'instant t .

D'autre part, d'après le théorème de Green – Ostrogradski :

$$\iiint_{M \in V} \text{div } \vec{j}(M, t) \cdot dV = \oiint_{P \in S} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS} = I(t)$$

avec $I(t)$ le courant (le flux) circulant au travers de la surface fermée S à l'instant t .

On obtient alors la loi de conservation globale de la charge :

$$I(t) = - \frac{dQ(t)}{dt}$$

5. Courants stationnaires. Loi des nœuds

Un courant de charges est appelé stationnaire quand la densité de charges en tout point P du matériau ne dépend pas explicitement du temps :

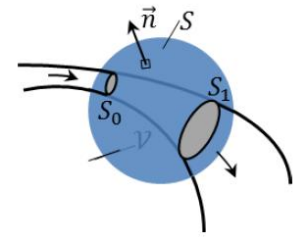
$$\text{courant stationnaire} \Leftrightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t}(P, t) = 0 \Leftrightarrow \rho = \rho(P)$$

Vu la loi de conservation locale de la charge, un courant stationnaire se caractérise donc par une densité de courant à divergence nulle :

$$\text{courant stationnaire} \Leftrightarrow \text{div } \vec{j}(P, t) = 0$$

Le courant des porteurs de charges mobiles se comporte donc comme un fluide incompressible, c'est-à-dire qu'il y a égalité des débits volumiques entrants et sortants.

On en déduit que le courant I qui circule dans un conducteur filaire de section variable a partout la même valeur. En effet, en choisissant une sphère dont l'intersection avec le conducteur décrit deux sections S_0 et S_1 comme l'indique la figure, on peut écrire si le courant est stationnaire :



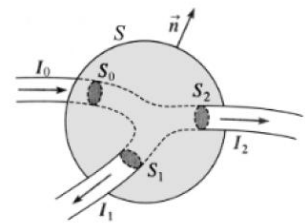
$$0 = \oiint_{P \in S} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS} = \iint_{P \in S_0} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS}_0 + \iint_{P \in S_1} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS}_1$$

ou encore, en choisissant le sens de $\vec{j}(P, t)$ positif :

$$0 = I_0 - I_1 \quad \Leftrightarrow \quad I_0 = I_1$$

Conséquence : la loi des nœuds

Soit un conducteur filaire se séparant physiquement en deux branches comme sur la figure ci-dessous. La zone de séparation du conducteur est dénommée « **nœud** » et on dira qu'il y a ici trois branches qui convergent en ce nœud. Si le conducteur est parcouru par un courant stationnaire, alors le flux de la densité de courant au travers de la sphère indiquée sur la figure doit être nul. Comme l'intersection entre la sphère et le conducteur constitue les sections S_0 , S_1 et S_2 , cela impose :



$$0 = \oiint_{P \in S} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS} = \iint_{P \in S_0} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS}_0 + \iint_{P \in S_1} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS}_1 + \iint_{P \in S_2} \vec{j}(P, t) \cdot \vec{dS}_2$$

En comptant positivement les intensités orientées vers le nœud et négativement les autres, on peut alors écrire :

$$0 = I_0 - I_1 - I_2 \quad \Leftrightarrow \quad I_0 = I_1 + I_2$$

On généralise facilement cette conclusion au cas d'un nœud à n branches. On aura ainsi :

$$\text{loi des noeuds : } \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_k I_k = 0$$

avec $\varepsilon_k = +1$ pour les intensités qui convergent vers le noeuds, et $\varepsilon_k = -1$ sinon

6. Loi d'Ohm locale. Modèle de Drude

Lorsqu'un courant traverse une section de conducteur sous l'effet d'un champ électrique, on constate expérimentalement qu'il existe une relation linéaire entre l'intensité I de ce courant et la différence de potentiel U aux bornes du conducteur :

$$U = RI$$

avec R la résistance du conducteur. C'est la loi d'Ohm exprimée sous sa forme globale.

Comme U est associée à la circulation du champ électrique $\vec{E}$ et I au flux de la densité de courant $\vec{j}$, on s'attend, au niveau local, à ce que la loi d'Ohm traduise une relation entre $\vec{E}$ et $\vec{j}$. Le modèle de Drude (1900) permet de déduire cette relation.

Modèle de Drude (voir TD3)

Au niveau microscopique, les porteurs de charge libres mis en mouvement sous l'action d'un champ électrique au sein du conducteur rencontrent sur leur trajet des porteurs de charges liés et subissent donc des collisions ou diffusions qui modifient temporairement leur direction et vitesse. Mais l'action du champ étant toujours présente, les porteurs de charges libres rétablissent en partie la trajectoire qui leur est imposée par le champ, entre deux collisions/diffusions. On assiste ainsi à un mouvement chaotique mais qui dérive systématiquement suivant la direction du champ puisque $\vec{F} = q\vec{E}$.

Drude a proposé un modèle simple adapté à une vision méso scopique de ce phénomène. À cette échelle, on peut s'imaginer que les porteurs de charges libres de type α se déplacent dans un fluide et subissent une force de frottement fluide proportionnelle et opposée à leur vitesse typique $\langle \vec{v}_\alpha \rangle$ qui rend compte de ces collisions/diffusions.

Dans le cas d'un conducteur métallique où seuls les électrons libres ou presque libres de vitesse typique $\langle \vec{v} \rangle$ conduisent le courant, la loi de la dynamique s'écrit, une fois le champ électrique en place dans le conducteur :

$$q\vec{E}(P, t) - \frac{m}{\tau} \langle \vec{v} \rangle(P, t) = m \frac{d\langle \vec{v} \rangle}{dt}(P, t)$$

où m est la masse du porteur de charge et m/τ un coefficient de frottement fluide écrit ici à l'aide d'un temps caractéristique τ que la physique statistique peut relier à la durée typique entre deux collisions/diffusions de la vision microscopique. Cette durée est inférieure à la picoseconde.

Le champ $\vec{E}$ étant supposé constant et la condition initiale : $\langle \vec{v} \rangle(t = 0) = \vec{0}$, la solution à l'équation différentielle est :

$$\langle \vec{v} \rangle(t) = \frac{q\vec{E}\tau}{m} (1 - e^{-t/\tau})$$

Le terme exponentiel devient négligeable au bout d'une durée de l'ordre de quelques τ , de sorte qu'un régime permanent s'établit presque instantanément avec une vitesse de porteur de charges, appelée vitesse de dérive $\langle \vec{v}_d \rangle$ telle que :

$$\langle \vec{v}_d \rangle = \langle \vec{v} \rangle(t \rightarrow \infty) = \frac{q\vec{E}\tau}{m}$$

Si n est la densité des électrons libres ou presque libres dans le conducteur, la densité du courant de charges vaut alors :

$$\vec{j} = nq\langle \vec{v}_d \rangle = nq\langle \vec{v} \rangle(t \rightarrow \infty) = \frac{nq^2\tau}{m} \vec{E} = \gamma \vec{E}$$

La quantité $\gamma = \frac{nq^2\tau}{m}$ est appelée la conductivité du matériau.

La relation $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ montre que la densité du courant de charges qui s'établit dans le conducteur est proportionnelle au champ électrique appliqué : c'est la forme locale de la loi d'Ohm.

Quelques ordres de grandeurs :

Pour un bon conducteur comme le Cuivre, $\gamma = 6 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ et $\tau \approx 2,4 \cdot 10^{-14} \text{s}$

Le calcul montre (cf TD 3) que dans un fil de cuivre de section égale à 1 mm^2 , parcouru par un courant d'intensité égale à 1 A , la vitesse de déplacement des électrons est égale à $0,7 \text{ mm/s}$. À ne surtout pas confondre avec la vitesse d'agitation thermique qui est de l'ordre de $1,6 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ dans les conditions normales de température et de pression !!!

Si le courant est stationnaire, $\text{div} \vec{j} = 0$. Si de plus le conducteur est homogène, cad que τ et n sont identiques partout dans le conducteur, alors la loi d'Ohm amène à : $\text{div} \vec{E} = 0$.

À partir de la forme locale du théorème de Gauss, il faut alors en conclure que la densité de charge globale ρ au sein du conducteur est nulle.

Ce résultat précise l'image mésoscopique d'un courant stationnaire dans un conducteur : le flot de charges mobiles qui participe à ce courant est tel qu'en tout point du conducteur, on a à chaque instant $\rho_m = -\rho_l$ de sorte que $\rho = \rho_m + \rho_l = 0$. Comme pour le cas statique, on ne trouvera donc des charges, du point de vue mésoscopique, qu'à la surface du conducteur.

Remarque :

En toute rigueur, le champ $\vec{E}$ qui met en mouvement les charges mobiles au sein du conducteur est dû tout à la fois à des charges externes (le générateur du circuit) de densité ρ_{ext} et aux charges internes au conducteur de densité ρ .

Au niveau du générateur, on a $\text{div} \vec{E} = \rho_{ext}/\epsilon_0$, alors qu'au sein du conducteur on doit avoir $\text{div} \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ puisque $\rho_{ext} = 0$.

Mais si le courant est stationnaire, la loi d'Ohm locale impose $\rho = 0$.

7. Notion de résistance. Loi d'Ohm

De la loi d'Ohm locale, on en vient maintenant à la loi d'Ohm sous sa forme intégrale

On considère une portion de conducteur isotrope filaire comprise entre deux sections droites de surfaces S_1 et S_2 traversée par un courant I stationnaire et homogène. Soit alors une ligne

de densité de courant partant d'un point A de S_1 jusqu'à un point B de S_2 . La circulation du champ le long de cette ligne est alors :

$$\int_A^B \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} = - \int_A^B \overrightarrow{grad} V \cdot d\vec{l} = - \int_A^B dV = V_A - V_B$$

La loi d'Ohm locale permet d'écrire que cette même quantité vaut :

$$\int_A^B \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\gamma} \int_A^B \vec{j}(M) \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\gamma} \int_A^B j(M) \cdot dl$$

Mais, vu les hypothèses, la densité de courant s'exprime en fonction du courant I comme :

$$j(M) = \frac{I}{S(M)}$$

où $S(M)$ est la surface de la section du conducteur au point M de la ligne AB .

On en déduit donc que :

$$V_A - V_B = \left[\frac{1}{\gamma} \int_A^B \frac{dl}{S(M)} \right] I$$

La quantité entre crochets ne dépend que de la nature du conducteur via sa conductivité γ et de sa géométrie via l'intégrale à réaliser.

On appelle résistivité électrique du conducteur ρ la quantité inverse de sa conductivité : $\rho = \frac{1}{\gamma}$
On appelle résistance R du conducteur la quantité entre crochets :

$$R = \left[\frac{1}{\gamma} \int_A^B \frac{dl}{S(M)} \right]$$

Ainsi, en imaginant le conducteur comme une portion de cylindre droit de longueur l et de surface de base S , traversé par un courant dans sa longueur, on peut simplifier l'expression précédente et écrire :

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

On appelle : **$U = V_A - V_B$ la tension aux bornes du conducteur.**

La relation précédente s'écrit alors :

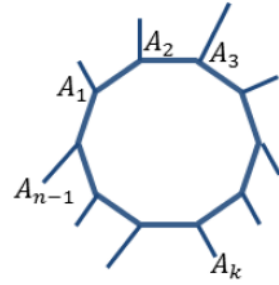
$$U = RI$$

L'unité de résistance dans le système international est l'ohm (Ω).

8. Loi des mailles

On considère n branches d'un circuit quelconque de conducteurs d'allure filaire, et on suppose que ces n branches forment un sous-circuit fermé du circuit principal. On appelle ce sous-circuit fermé **une maille du circuit principal**.

Comme le courant est stationnaire, on sait que la circulation du champ le long de cette boucle fermée est nulle. Or, il est possible de décomposer cette circulation en la somme des circulations le long de chacune des n branches de la maille, ce qui conduit à écrire :



$$\int_{A_1}^{A_2} \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} + \int_{A_2}^{A_3} \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} + \dots + \int_{A_n}^{A_1} \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} = 0$$

Or : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$

Ainsi, en prenant garde au sens de parcours choisi vis-à-vis du sens du champ dans chaque branche, cela revient à écrire :

$$\varepsilon_1(V_1 - V_2) + \varepsilon_2(V_2 - V_3) + \dots + \varepsilon_n(V_n - V_1) = 0$$

avec ε_k , pour k variant de 1 à n , qui vaut +1 si le champ est parallèle au sens de parcours de la maille et -1 si le champ est antiparallèle.

En appelant $U_k = V_k - V_{k+1}$ et en considérant que $V_{n+1} \equiv V_1$, on peut écrire le résultat sous la forme suivante qui constitue la loi des mailles :

$$\sum_{k=1}^n \varepsilon_k V_k = 0$$

La loi des mailles, avec la loi des nœuds, constituent les lois de Kirchhof (1845).

9. Aspect énergétique. Loi de Joule

- **Cas d'une charge isolée q de vitesse $\vec{v}$**

On considère une charge q isolée dans une zone où existe un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$. Le travail de la force de Lorentz agissant sur la charge q animée de la vitesse $\vec{v}$ entre un point A et un point B s'écrit :

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_A^B q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l}.$$

Or : $\vec{v} \parallel d\vec{l} \Rightarrow$ le second terme est donc nul. Donc :

$$W = \int_A^B q \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Seul le champ électrique participe au travail et transmet une énergie à la charge q .

- **Cas d'une distribution de charges mobiles**

On considère un volume élémentaire de l'espace dV autour d'un point P où il existe un vecteur densité volumique de courant $\vec{j}(P, t)$. Le champ électromagnétique agit sur ces charges mobiles par la force de Lorentz : $d\vec{F} = (\rho \vec{E} + \vec{j} \wedge \vec{B}) dV$

Supposons les charges libres de se déplacer sous l'action de cette force. Alors à un déplacement $d\vec{r}$ est associé le travail : $\delta W = d\vec{F} \cdot d\vec{r} = d\vec{F} \cdot \vec{v} dt$

La puissance échangée s'écrit donc :

$$\delta P = \frac{\delta W}{\delta t} = d\vec{F} \cdot \vec{v} = \rho_m \vec{E} \cdot \vec{v} dV = \vec{j} \cdot \vec{E} dV$$

Seul le champ électrique participe aux échanges d'énergie avec la distribution de charges.

Le transfert de puissance entre le champ électromagnétique et les charges mobiles s'effectue par l'intermédiaire du champ électrique $\vec{E}$ sous la forme :

$$\delta P = \vec{j} \cdot \vec{E} \cdot dV = \gamma \vec{E} \cdot \vec{E} d\tau = \gamma E^2 d\tau = \frac{j^2}{\gamma} d\tau$$

Cette expression est nécessairement positive : elle montre que les charges mobiles du conducteur reçoivent de l'énergie de la part du champ électromagnétique. Cette énergie est ensuite dissipée en chaleur dans le conducteur au cours des chocs entre porteurs de charges mobiles et charges fixes du réseau métallique. En suivant ce modèle de frottement fluide introduit précédemment, on peut retrouver que la puissance cédée par le champ correspond, au signe près, à la puissance de la force de frottements. C'est ce phénomène qui est appelé l'effet Joule.

- **Loi de Joule intégrale**

Si l'on considère l'exemple d'un conducteur filiforme, assimilé à un tube de courant de section S , entre deux sections aux potentiels V_1 et V_2 et distantes de l , la puissance totale dissipée est :

$$P = \iiint_V \frac{j^2}{\gamma} dV = \iiint_V \frac{I^2}{\gamma S^2} dV = I^2 \int_l \frac{sd\vec{l}}{\gamma S^2} = I^2 \int_l \frac{dl}{\gamma S} = RI^2$$

On retrouve ainsi l'expression classique des **pertes par effet Joule** : $P = RI^2$

10. Forces de Lorentz et de Laplace. Effet Hall

Voir TD3